BRC · LG03 · LS11 · ABSATZWEGE UND NACHHALTIGE KÜHLKETTEN GESTALTEN

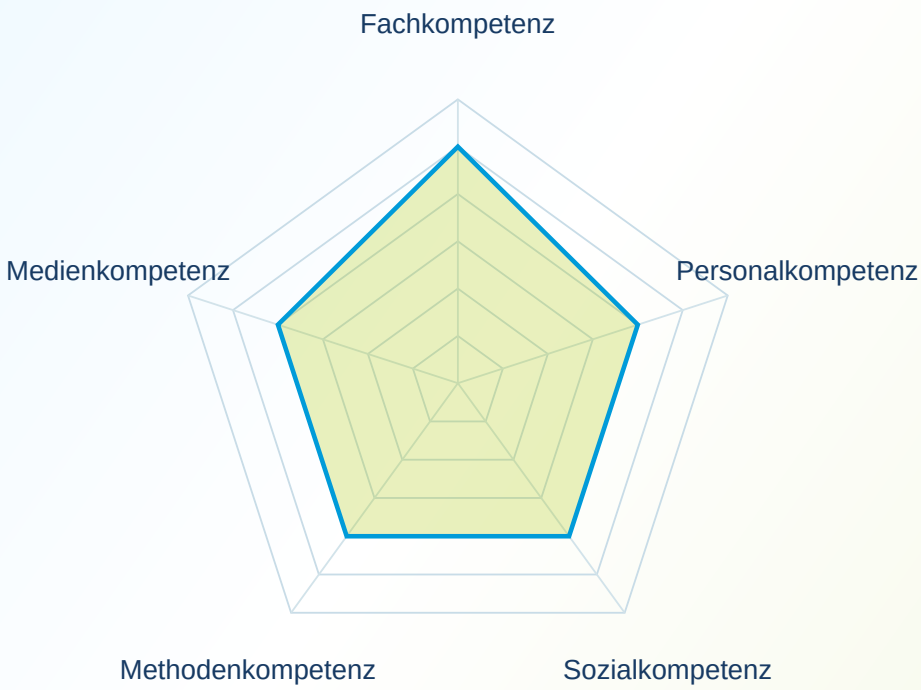
# Absatzwege und nachhaltige Kühlketten gestalten

## Darum ist das Thema relevant



Ein neuer Absatzweg verändert mehr als den Transport. Er bestimmt, wer den Kundenkontakt hält, wer Verträge schließt, wie Rechnungen entstehen und welche Kosten BioCasa übernimmt. Gerade bei Tiefkühlprodukten kann eine attraktive Bestellung wirtschaftlich oder organisatorisch scheitern. Sie verbinden deshalb Vertriebsrechnung mit Kühlkettenplanung und prüfen Umweltbehauptungen mit offengelegten Annahmen.

## Kompetenzprofil




### Fachkompetenz

Ich beurteile direkte und indirekte Absatzwege unter wirtschaftlichen, digitalen, internationalen und ökologischen Gesichtspunkten und entwickle ein abgestimmtes, rechnerisch begründetes Distributionskonzept.

### Personalkompetenz

Ich kennzeichne unsichere Absatzprognosen und verantworte eine begrenzte Pilotentscheidung.

### Sozialkompetenz

Ich führe die Interessen von Vertrieb, Logistik, Finanzen und Kundenservice zusammen.

### Methodenkompetenz

Ich vergleiche Alternativen mit einheitlicher Rechenlogik und lege Systemgrenzen offen.

### Medienkompetenz

Ich plane digitale Übergaben einschließlich Fehlerkontrolle und vermeide die Gleichsetzung von digital und nachhaltig.

# Handlungssituation



Nach den ersten Kommunikationsentwürfen zur Gartenpizza erhält Julia Anfragen von weiteren Märkten. Einige möchten regelmäßig größere Mengen Tiefkühlpizza bestellen, andere fragen nach einem kleinen Probiersortiment für Kundinnen und Kunden, die nach Feierabend zu Hause Pizza backen möchten. Zugleich melden sich Interessierte aus den Niederlanden über die Produktseite. Der neue Markt wirkt erreichbar, weil er geografisch näher liegt als manche deutsche Großstadt. Aluna warnt trotzdem davor, jede Anfrage sofort in eine Lieferzusage zu verwandeln: Ein zusätzlicher Verkaufskanal braucht feste Übergaben, klare Mindestmengen und eine belastbare Kühlkette.

Christian hat vier Angebote vorbereiten lassen. Ein angestellter Reisender verspricht engen Kundenkontakt, bindet aber dauerhaft Personal- und Reisekosten. Eine selbstständige Handelsvertreterin verfügt über Kontakte und verlangt Provision. Ein Bio-Großhandel würde Ware einkaufen und selbst weiterverkaufen. Der Ausbau des Webshops wiederum verspricht direkten Zugang zu Verbraucherinnen und Verbrauchern, bringt aber Einzelkommissionierung, Verpackung, Zahlungsabwicklung und Service mit sich. Die verschiedenen Prognosen lassen sich nicht einfach addieren: Mehrere Angebote beziehen sich auf dieselben potenziellen Kunden.

Auch beim Verpackungskonzept gibt es Streit. Fari hält Mehrwegboxen grundsätzlich für die richtige Wahl. Aluna fragt, wie häufig sie wirklich zurückkommen, wer sie reinigt und ob zusätzliche Rückfahrten nötig werden. Julia würde gern mit „digital und daher nachhaltig“ werben. Christian verlangt dafür erst belastbare Aussagen. Ein digitales Bestellformular macht weder eine schlecht ausgelastete Kühlfahrt noch eine verlorene Mehrwegbox emissionsfrei.

Der Vorstand erlaubt für den betrachteten jährlichen Vertriebsaufbau höchstens **150.000 € zusätzliche Vertriebsausgaben**. Das ist kein Produktionsbudget. Vor einer Freigabe benötigt er eine Entscheidung, die Absatzpotenzial, wirtschaftlichen Beitrag, Kontrollmöglichkeiten und Umwelteinflüsse zusammenführt. Ihr Team soll einen Kanal empfehlen, einen begrenzten NL-Pilot organisatorisch absichern und zeigen, wann der Ausbau gestoppt oder angepasst werden muss.

## KURZ PRÜFEN · HANDLUNGSSITUATION

Wählen Sie jeweils die begründete Antwort.

### 1. Vier Angebote

Welche vier Alternativen lässt Christian für den Vertrieb vorbereiten?

- ◯ Börsengang, Kapitalerhöhung, Maschinenverkauf und Hallenvermietung.
- ◯ Vier unterschiedliche Rezepte ohne Veränderung der Vertriebswege.
- ◯ Ausschließlich vier Agenturen für dasselbe Plakatmotiv.
- ◯ Nur vier Kreditangebote für einen identischen Bankkredit.
- ◯ Angestellter Reisender, selbstständige Handelsvertreterin, Bio-Großhandel und Ausbau des Webshops.
- ◯ Je eine Verpackungsfarbe für vier bereits fest zugesagte Kunden.

## 2. Absatzprognosen

Warum lassen sich die Prognosen der vier Angebote nicht einfach addieren?

- ◯ Mehrere Angebote beziehen sich auf dieselben potenziellen Kunden.
- ◯ Alle vier Prognosen enthalten ausdrücklich vollständig getrennte Kundengruppen ohne Überschneidungen.
- ◯ Für keines der Angebote werden überhaupt mögliche Kunden genannt.
- ◯ Der Vorstand möchte grundsätzlich keinerlei Zahlen verwenden.
- ◯ Die Angebote beziehen sich auf vier verschiedene Unternehmen ohne Bezug zu BioCasa.
- ◯ Die Herstellungskosten werden durch das Addieren der Prognosen automatisch verdoppelt.

## 3. Mehrwegfragen

Welche offenen Fragen stellt Aluna zum Mehrwegkonzept?

- ◯ Ob Mehrwegboxen die Pizza ohne Ofen vollständig backen können.
- ◯ Ob allein die Farbe der Box sämtliche Umweltwirkungen bestimmt.
- ◯ Wie oft Boxen zurückkommen, wer sie reinigt und ob zusätzliche Rückfahrten nötig werden.
- ◯ Ob Boxen unabhängig vom Rücklauf immer unbegrenzt wiederverwendet werden.
- ◯ Ob die Webshop-Adresse die Reinigung automatisch ersetzt.
- ◯ Ob die Bezeichnung „Mehrweg“ jede weitere Prüfung entbehrlich macht.

## 4. Vertriebsbudget

Wofür gelten die höchstens 150.000 Euro des Vorstands?

- ◯ Für sämtliche Produktionskosten und den kompletten Jahresumsatz zusammen.
- ◯ Ausschließlich für den einmaligen Einkauf einer neuen Maschine.
- ◯ Für die Forschung in zehn Arbeitstagen.
- ◯ Ausschließlich für die zwölfwöchige Kommunikationskampagne.
- ◯ Für die garantierte Gewinnauszahlung an alle Aktionärinnen und Aktionäre.
- ◯ Für zusätzliche Vertriebsausgaben des betrachteten jährlichen Vertriebsaufbaus.

### 5. Kanalentscheidung

Was soll Ihr Team für den Vorstand vorbereiten?

- ◯ Eine unbegrenzte Lieferzusage für jede neue Anfrage ohne Prüfung.
- ◯ Nur eine Summe der vier Prognosen ohne Entscheidung für einen Kanal.
- ◯ Eine automatische Einstufung aller digitalen Abläufe als emissionsfrei.
- ◯ Einen empfohlenen Kanal, einen organisatorisch abgesicherten begrenzten Niederlande-Pilot und Kriterien zum Stoppen oder Anpassen des Ausbaus.
- ◯ Einen vollständigen Verzicht auf Kühlkette, Mindestmengen und feste Übergaben.
- ◯ Eine garantierte landesweite Expansion allein aufgrund der geografischen Nähe.

# Informieren

**Arbeitszeit:** 60 Minuten

**Arbeitsform:** Einzelarbeit (Empfehlung)

1

Einzelarbeit (Empfehlung)

**Lesen** Sie M1 mit der Lehrkraft und zeichnen Sie für jeden Kanal Waren-, Vertrags- und Rechnungsbeziehungen. **Markieren** Sie dabei, ob ein selbstständiges Handelsunternehmen zum Weiterverkauf einkauft; ordnen Sie A–D anschließend begründet als direkt oder indirekt ein. **Erstellen** Sie mit den Begriffen aus M1 eine Vergleichstabelle der Absatzorgane und markieren Sie den Unterschied zwischen Handelsvertreter und Großhändler.



S. 232, 237 und 238 helfen bei der Einordnung der Absatzorgane. **Prüfen** Sie mit M1/M2 zusätzlich die konkrete Kundenrolle; ein Absatzhelfer allein erzeugt keine Handelsstufe.

ca. 60 Min.

BRC · LG03 · LS11 · ABSATZWEGE UND NACHHALTIGE KÜHLKETTEN GESTALTEN

# Planen

**Arbeitszeit:** 45 Minuten

**Arbeitsform:** Gemeinsamer Recheneinstieg, anschließend Partnerarbeit

1

Gemeinsamer Recheneinstieg, anschließend Partnerarbeit

Übertragen Sie M2 in die Rechentabelle M7. Die Lehrkraft modelliert an einem neutralen Beispiel „Menge × Nettoerlös − variable Herstellungskosten − zusätzliche Vertriebskosten“; planen Sie dann für A–D die getrennte Ermittlung von Fixkosten, mengen-/umsatzabhängigen Kosten und Auslandskosten. **Legen** Sie danach in Partnerarbeit die Prüfkriterien Kosten, Steuerbarkeit, Kühlkette und Umweltwirkung fest.

ca. 45 Min.

BRC · LG03 · LS11 · ABSATZWEGE UND NACHHALTIGE KÜHLKETTEN GESTALTEN

# Entscheiden

**Arbeitszeit:** 35 Minuten

**Arbeitsform:** Partnerarbeit

1 Partnerarbeit

**Prüfen** Sie zunächst die errechneten Alternativen auf Einhaltung des 150.000-€-Budgets und vergleichen Sie ihre Kanalbeiträge. Treffen Sie eine vorläufige Auswahl und erläutern Sie, welche nichtwirtschaftliche Bedingung diese Wahl noch scheitern lassen könnte. Lassen Sie am Checkpoint ausdrücklich bestätigen, dass Sie die Absatzprognosen nicht unbesehen addiert haben.

ca. 35 Min.

BRC · LG03 · LS11 · ABSATZWEGE UND NACHHALTIGE KÜHLKETTEN GESTALTEN

# Durchführen

**Arbeitszeit:** 140 Minuten

**Arbeitsform:** Partnerarbeit

1 Partnerarbeit

**Berechnen** Sie alle P2-Ergebnisse einschließlich Kostenindifferenz nach M2; erstellen Sie danach die beiden Abrechnungen aus M3. **Arbeiten** Sie M4 und M5 in dieser Reihenfolge ab: Prozess mit Übergaben, Störfall, Umweltvergleich und Mehrweg-Schwelle. Fügen Sie alles in die Entscheidungsvorlage M7 ein und berechnen Sie für Ihren gewählten Kanal zusätzlich das Szenario „Absatz −20 %“.



S. 239 und 240 vertiefen Logistik und Absatzlogistik; übertragen Sie die Begriffe auf die Daten- und Warenübergaben in M4.

ca. 140 Min.

# Überprüfen

**Arbeitszeit:** 50 Minuten

**Arbeitsform:** Vorlagentausch und gegenseitige Prüfung

1 Vorlagentausch und gegenseitige Prüfung

**Tauschen** Sie die Vorlage und prüfen Sie anhand von M7 sämtliche Rechenzeilen sowie die Zuordnung von Eigentum, Verkauf und Vermittlung. **Kontrollieren** Sie im Umweltvergleich Rücktransport, Reinigung und Nutzungszahl; erklären Sie, warum ein Einweg-/Mehrwegurteil außerhalb dieser Grenzen unzulässig wäre. Überarbeiten Sie Ihre vorläufige Auswahl, falls Budget, Absatzrückgang oder Prozessrisiko dagegen sprechen.



S. 243 ergänzt Umweltschutz und Kreislaufwirtschaft; prüfen Sie die Systemgrenzen aus M5 und beachten Sie für Verpackungsrecht den Aktualisierungshinweis in M6.

ca. 50 Min.

# Reflektieren

**Arbeitszeit:** 30 Minuten

**Arbeitsform:** Einzelarbeit

1 Einzelarbeit

Lösen Sie den individuellen Transfer in M7 ohne KI. **Beschreiben** Sie danach, wo Ihnen das Rechenschema geholfen hat und wo eine rein rechnerische Entscheidung zu kurz griff. Nennen Sie eine Information, die BioCasa vor einer echten Markterschließung zusätzlich beschaffen müsste.

ca. 30 Min.

## Mein Kompetenzcheck nach der Lernsituation

Schätze dich nach dieser Lernsituation anhand der fünf Kompetenzbeschreibungen ein. Noch nicht beurteilbare Werte bleiben offen.

**1** = mit enger Hilfe · **2** = mit einzelnen Hilfen · **3** = selbstständig im bekannten Fall · **4** = selbstständig und begründet im Transfer.

| Kompetenz / Beschreibung | Wert · 1–4 | Mein konkreter Beleg |
|---|---|---|
| **Fachkompetenz**<br>**BRC-LG03-LS11-F**<br>Ich unterscheide Absatzhelfer und Absatzmittler, rechne Kanalbeiträge und begründe eine Kühlkettenentscheidung. | | Kurzer Beleg · höchstens 255 Zeichen |
| **Personalkompetenz**<br>**BRC-LG03-LS11-P**<br>Ich kennzeichne unsichere Absatzprognosen und verantworte eine begrenzte Pilotentscheidung. | | Kurzer Beleg · höchstens 255 Zeichen |
| **Sozialkompetenz**<br>**BRC-LG03-LS11-S**<br>Ich führe die Interessen von Vertrieb, Logistik, Finanzen und Kundenservice zusammen. | | Kurzer Beleg · höchstens 255 Zeichen |
| **Methodenkompetenz**<br>**BRC-LG03-LS11-M**<br>Ich vergleiche Alternativen mit einheitlicher Rechenlogik und lege Systemgrenzen offen. | | Kurzer Beleg · höchstens 255 Zeichen |
| **Medienkompetenz**<br>**BRC-LG03-LS11-D**<br>Ich plane digitale Übergaben einschließlich Fehlerkontrolle und vermeide die Gleichsetzung von digital und nachhaltig. | | Kurzer Beleg · höchstens 255 Zeichen |

Nächster persönlicher Lernschritt

Höchstens 255 Zeichen

# M1 · Fachkarte: Wer verkauft an wen?



Ein **Absatzorgan** übernimmt Aufgaben des Verkaufs. **Direkter Absatz** liegt vor, wenn keine selbstständige Handelsstufe die Ware zum Weiterverkauf erwirbt. Ein eingesetzter Absatzhelfer macht den Weg nicht automatisch indirekt. **Indirekter Absatz** schaltet mindestens einen rechtlich selbstständigen Wiederverkäufer ein. B2B beschreibt Geschäftskundenbeziehungen, B2C Verbraucherbeziehungen und B2G Geschäfte mit öffentlichen Einrichtungen; diese Begriffe beantworten eine andere Frage als direkt/indirekt.

| Form | Vertrags-/Rechnungsbeziehung | Chancen / Risiken im Fall |
|---|---|---|
| Handelsreisender | Angestellter; verkauft im Namen und auf Rechnung BioCasas. BioCasa stellt die Warenrechnung. | Gut steuerbar; feste Personal-/Reisekosten auch bei schwachem Absatz |
| Handelsvertreterin | Selbstständig; vermittelt im Fall im Namen und auf Rechnung BioCasas, erwirbt kein Eigentum zum Weiterverkauf. BioCasa stellt Warenrechnung, Vertreterin Provisionsrechnung. | Vorhandene Kontakte; Provision und mögliche Partnerabhängigkeit; der Absatzhelfer selbst fügt keine Handelsstufe hinzu; im A/B-Szenario direkter Absatz an betriebliche Endabnehmer |
| Groß-/Einzelhandel | Selbstständiger Händler kauft auf eigene Rechnung und verkauft auf eigene Rechnung weiter. | Bestehendes Netz und gebündelte Mengen; geringerer BioCasa-Erlös und weniger direkter Kontakt zur Endkundschaft |
| Eigener Webshop | BioCasa schließt Kaufvertrag mit Endkundschaft und stellt Warenrechnung. | Direkter Kontakt und zeitunabhängige Bestellung; IT-, Versand-, Kühlketten- und Serviceaufwand |
| Eigene Niederlassung | Rechtlich eigener Unternehmensbereich; BioCasa verkauft unmittelbar. | Regionale Nähe; Fixkosten und Organisation vor Ort |
| Franchising | Rechtlich selbstständige Partner nutzen ein vereinbartes Geschäftsmodell; konkrete Handels- und Vertragsstruktur muss geprüft werden. | Schnelleres Netz möglich; Schulung, Qualitätssicherung und Vertragsabhängigkeit |
| Kommissionär | Selbstständiger verkauft im eigenen Namen, aber auf Rechnung eines Auftraggebers; kein normaler Eigenhändler. | Absatzorganisation vorhanden; BioCasa erscheint nicht unmittelbar als Vertragspartner der Endkundschaft |
| Vertragshändler | Selbstständiger Händler, im eigenen Namen und auf eigene Rechnung, mit vertraglichen Bindungen. | Verlässlichere Präsentation möglich; Marge, Bindungen und Kontrollrechte hängen vom Vertrag ab |

Werkseigener, werksgebundener und werksfremder Absatz beschreiben organisatorische Bindungen. Prüfen Sie trotzdem stets separat, wer den Vertrag schließt und ob ein Wiederverkauf vorliegt. E-Commerce ist digitale Geschäftsanbahnung/-abwicklung; es kann direkte und indirekte Kanäle unterstützen. Für BioCasa ist ein B2B-Bestellportal neben persönlichem Vertrieb möglich, ohne dadurch eine neue Handelsstufe zu schaffen.

# M2 · Vier jährliche Vertriebsszenarien für die Gartenpizza



Alle Zahlen sind **didaktische Planungsdaten GJ06**. Die Alternativen bilden denselben strategischen Vertriebsauftrag, aber unterschiedliche Mengenpotenziale ab. Potenziale überschneiden sich; **A–D werden als Alternativen gerechnet**, nicht addiert. Eine Kombination erfordert zuerst eine neue, überschneidungsfreie Absatzplanung. Preise sind Nettoerlöse nach Abzügen; zusätzliche Provisionen unten kommen noch hinzu. Die variable Herstellung kostet in allen Fällen 2,40 €/Pizza.

| Position | A Reisender | B Handelsvertreterin | C eigener Webshop | D Bio-Großhandel |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtmenge Pizzen/Jahr | 70.000 | 40.000 | 60.000 | 40.000 |
| davon NL-Pilotmenge | 20.000 | 11.200 | 12.000 | 11.200 |
| BioCasa-Nettoerlös je Pizza | 4,20 € | 4,20 € | 5,60 € | 3,80 € |
| Jährliche kanalbezogene Fixkosten | 82.800 € | 12.000 € | 64.000 € | 6.000 € |
| Umsatzabhängige Zusatzkosten | 3 % Prämie | 9 % Provision | 2,5 % Zahlungsabwicklung | keine |
| Servicekosten je Pizza | enthalten | enthalten | 0,20 € | enthalten |
| Kommissionierung/Verpackung/Regeltransport je Pizza | 0,35 € | 0,35 € | 1,10 € | 0,25 € |

A-Fixkosten: Gehalt 54.000 €, Arbeitgeberanteile 10.800 €, Reise-/Fahrzeugpauschale 18.000 €. B: Betreuung/Schulung/Unterlagen. C: Webshop 28.000 € plus laufende kanalspezifische Neukundengewinnung 36.000 €; diese gehört ausschließlich zu diesem Jahresmodell und ist **nicht der gesonderte 12.000-€-Einführungsetat aus LS10**. D: Einrichtung und Betreuung der Handelsschnittstelle.

**Kundenrollen und Systemgrenze:** A/B beliefern hier ausdrücklich Unternehmen, die die Pizzen für die kostenlose Verpflegung ihrer eigenen Beschäftigten verbrauchen und nicht weiterverkaufen. Diese gesonderten B2B-Vergleichsszenarien setzen geeignete Betriebsküchen mit Backöfen, Tiefkühllagerung und ausreichender Zubereitungskapazität voraus; ein Büro mit alleiniger Mikrowelle ist kein geeigneter Abnehmer. Die fachlich freigegebene Backanleitung gilt auch dort. Deshalb sind A/B in diesem Szenario direkte B2B-Kanäle. C liefert unmittelbar an private Endkunden für die häusliche Zubereitung. D beliefert einen wiederverkaufenden Großhändler und ist indirekt. Würde A/B stattdessen einen Einzelhändler beliefern, wäre die Gesamtkette zur Endkundschaft indirekt; der Reisende oder die Vertreterin wäre trotzdem keine zusätzliche Handelsstufe.

Bei **jeder einzeln gerechneten Alternative** kommen **8.000 € feste NL-Koordination** und **0,30 € je NL-Pizza** hinzu. Die 8.000 € entstehen im Unternehmen nur einmal, falls später ein gemeinsames Modell mehrerer Kanäle beschlossen wird; dafür reichen die vorliegenden Mengenangaben noch nicht aus. Regeltransport, Verpackung und Service sind vollständig durch die genannten Pauschalen erfasst; keine zusätzlichen Versandentgelte werden von Kunden vereinnahmt.

Der Webshop-Nettoerlös von 5,60 € ist ein eigenes D2C-Modell; er ist nicht der B2B-Preis von 4,20 € und wird in dieser Rechnung nicht mit einer Brutto-Preisempfehlung verglichen. Beim Großhandel beträgt BioCasas Erlös 3,80 €; die spätere Händlermarge gehört nicht zu BioCasas Umsatz.

**Rechenweg:** Nettoumsatz = Menge × Nettoerlös. Vertriebsaufwand = Fixkosten + umsatzabhängige Kosten + Service + Logistik + NL-Koordination + NL-Mengenkosten. **Kanalbeitrag nach zusätzlichen Vertriebskosten** = Nettoumsatz − variable Herstellungskosten − gesamter zusätzlicher Vertriebsaufwand. Allgemeine fixe Produktions- und Verwaltungskosten sind noch nicht abgezogen; das Ergebnis ist daher **kein Unternehmensgewinn**. Für das Vertriebsbudget werden nur die zusätzlichen Vertriebsausgaben, nicht die Herstellungskosten, geprüft.

**Kostenindifferenz:** Vergleichen Sie A/B zusätzlich bei **gleichem Netto-Umsatz U**, gleichem Preis 4,20 € und identischer Mengen-/NL-Struktur. Logistik und NL-Kosten sind dann gleich und fallen aus dem Differenzvergleich. Stellen Sie 82.800 + 0,03U und 12.000 + 0,09U gleich. Geben Sie kritischen Umsatz und rechnerische Pizzamenge an; interpretieren Sie, ob dieser Punkt innerhalb der angebotenen Potenziale liegt.

**Sensitivität:** Rechnen Sie beim gewählten Kanal mit 20 % weniger Gesamt- und NL-Menge. Nettoerlös je Pizza und Stückkostensätze bleiben gleich, sämtliche Fixkosten bleiben unverändert. Bestimmen Sie Vertriebsaufwand und Kanalbeitrag erneut.

# M3 · Abrechnungsbelege: klar getrennte Geschäfte

●●● **SAP S/4HANA** Abrechnungsbelege: klar getrennte Geschäfte — □ ×

Zurück · Sichern · Weitere 100 %

Die nachfolgenden Vorgänge sind **rein deutsche Rechenbeispiele**, keine NL-Steuerfälle. Für den Unterricht werden 7 % Umsatzsteuer auf die Ware und 19 % auf die Vermittlungsleistung vorgegeben; die rechtliche Einordnung des konkreten Produkts wird hier nicht geprüft.

**Warenabrechnung BioCasa AG → Nordblick Bürotechnik, betrieblicher Endabnehmer zur kostenlosen Verpflegung eigener Beschäftigter mit geeigneter Betriebsküche, Backöfen und Tiefkühllagerung, Übungsbetrieb:** Auftrag BN-1103, 1.000 Gartenpizzen à 4,20 € netto; keine Rabatte, Skonti oder Versandzuschläge. Bestimmen Sie Nettowarenwert, vorgegebene Umsatzsteuer und Rechnungsbetrag. Ergänzen Sie einen sinnvollen Belegkopf mit Absender/Empfänger, Vorgangsnummer, Liefer-/Rechnungsdatum und Zahlungsziel; verwenden Sie ausdrücklich „Übungsadresse“ statt erfundener echter Steuer- oder Bankdaten.

**Provisionsabrechnung Vertreterin → BioCasa AG:** Dieselbe Bestellung wurde von der Vertreterin vermittelt. Provision 9 % des Nettowarenwerts; zusätzlich 19 % Umsatzsteuer auf die Provision. Bestimmen Sie Nettohonorar, Umsatzsteuer und Rechnungsbetrag. Erläutern Sie, warum die Vertreterin keine Warenrechnung über die Pizzen stellt und warum ihre Umsatzsteuer nicht auf den Warenwert gerechnet wird.

# M4 · Kühlkette, NL-Pilot und digitaler Prozess

••• Adobe Acrobat Reader Kühlkette, NL-Pilot und digitaler Prozess — □ ×
Werkzeuge · Kommentieren · Ansicht 100 %

Der Fall legt als betriebliche Spezifikation eine dokumentierte Tiefkühlkette bei −18 °C oder kälter fest. Abweichungen werden gesperrt und von der qualifizierten Qualitätssicherung bewertet; eine pauschale Freigabe durch den Vertrieb ist ausgeschlossen. Dies ist eine Modellvorgabe, keine vollständige Zusammenfassung lebensmittelrechtlicher Temperaturtoleranzen.

| Prozessschritt | Benötigte Daten / Entscheidung | Verantwortliche Rolle |
|---|---|---|
| Bestellung | Kunde, Menge, Lieferort, Termin, Artikel, Preis, Kanal | Vertrieb / Portal |
| Auftragsprüfung | Kredit-/Zahlungsprüfung, Liefergebiet, verfügbare Ware, Kapazität | Vertrieb + Buchhaltung |
| Chargenfreigabe | Charge, Mindesthaltbarkeit, Qualitätsstatus | Qualitätssicherung |
| Kommissionierung | freigegebene Menge, passende Verpackung, Chargenzuordnung | Lager |
| Tourenplanung | Auslastung, Lieferfenster, zulässige Kapazität, Rücklauf | Logistik |
| Übergabe / Transport | Temperaturprotokoll, Zeitpunkt, Menge, Empfänger | Lager + Transportpartner |
| Empfang / Abweichung | Empfangsnachweis, Temperatur-/Mengenabweichung, Sperrmeldung | Kunde + Kundenservice/QS |
| Abrechnung / Auswertung | Warenrechnung, ggf. getrennte Provision, Rückmeldung | Buchhaltung + Controlling |

Ein digitales System kann Daten einmal erfassen, Freigaben sichtbar machen, Routen bündeln und Fehler markieren. Es braucht trotzdem zuverlässige Eingaben, Berechtigungen, eine Ausfallregel und menschliche Entscheidungen bei Abweichungen. Mehr Daten sind nicht automatisch bessere Daten; personenbezogene Informationen werden auf den erforderlichen Zweck begrenzt.

**NL-Pilot:** Beginnen Sie mit wenigen konkret ausgewählten Kunden und festen Liefertagen. Vor der ersten Lieferung müssen Zuständigkeiten für Sprache/Produktinformationen, grenzüberschreitende Abrechnung, Verpackungs-/Rücknahmepflichten, Kundenservice, Rückverfolgbarkeit und Kühltransport durch fachlich zuständige Stellen geklärt sein. Eine EU-Binnengrenze macht nicht jede steuerliche, sprachliche oder organisatorische Prüfung entbehrlich. Die hierfür vorgesehenen Kosten stehen in M2; eigene Rechtsrecherche ist für die Aufgabenlösung nicht nötig.

**Störfall:** Am niederländischen Empfang meldet der Datenlogger eine länger anhaltende Abweichung von der vereinbarten Temperatur. Gleichzeitig fehlt in der digitalen Lieferung die Charge. Entwickeln Sie einen Ablauf für Sperrung, Datensicherung, Rückverfolgung, Kundeninformation, fachliche Bewertung und Ersatzentscheidung. Eine ungeprüfte Rückführung in den normalen Warenbestand ist keine Lösung.

# M5 · Einweg und Mehrweg: gleiche Transportleistung, klare Grenzen

••• Adobe Acrobat Reader Einweg und Mehrweg: gleiche Transportleistung, klare Grenzen — □ ×

Werkzeuge · Kommentieren · Ansicht 100 %

BioCasa vergleicht **äußere Transport-/Kühlboxen für 20 Pizzen je Lieferung** mit gleicher Schutzfunktion. Es geht nicht um Backschalen: Die Boxen dienen dem Transport und gelangen nicht in den Backofen. Die pizzageeignete Lebensmittel-Primärverpackung und Faltschachtel sind bei beiden Varianten gleich und liegen außerhalb dieses Vergleichs. Betrachtet werden Herstellung der Transportbox, Reinigung und zugeordneter Rücktransport. Die gemeinsame Hinlieferung, Lebensmittelproduktion, identischer Tiefkühlstrom und Entsorgung nach Lebensende sind **nicht** in den unten gegebenen Werten enthalten. Die Rechnung ergibt daher eine **begrenzte Modellbilanz**, keine vollständige Produkt-Ökobilanz. Alle Werte sind didaktische Szenariodaten für diese definierte Verpackungsfunktion.

| Größe | Einweg-Transportbox | Mehrweg-Transportbox |
|---|---:|---:|
| Herstellung der Box | 0,45 kg $CO_2$e je neuer Box | 3,60 kg $CO_2$e je neuer Box |
| Reinigung je Nutzung | entfällt | 0,04 kg $CO_2$e |
| zugeordneter Rücktransport je Nutzung | entfällt | 0,05 kg $CO_2$e |
| Kapazität je Lieferung | 20 Pizzen | 20 Pizzen |

Bei n tatsächlichen Umläufen der Mehrwegbox ergibt sich je Lieferung **3,60/n + 0,04 + 0,05 kg $CO_2$e**. Rechnen Sie konservativ mit Reinigung und Rücktransport für jede Nutzung, einschließlich der letzten; andere Modellgrenzen müssten gesondert gerechnet werden. Berechnen Sie den Vergleich für **5, 10 und 20 Nutzungen** sowie jeweils je Pizza. Ermitteln Sie, ab welcher ganzen Nutzungszahl Mehrweg in diesem begrenzten Modell besser abschneidet. Prüfen Sie außerdem: Ein zusätzliches Rückholfahrzeug erhöht den Rücktransport auf **0,30 kg $CO_2$e je Nutzung**; wie verändert sich dann die Schwelle?

Die Nutzungszahl ist eine Planannahme und setzt funktionsfähige Rückgabe, Reinigung, Kontrolle und erneute Verwendung voraus. Eine Rücklaufquote allein darf nicht ohne Modell der Verluste in eine garantierte Umlaufzahl umgerechnet werden. Entwickeln Sie deshalb Messgrößen für ausgegebene/zurückgegebene Boxen, Verlust, Ausschuss und tatsächliche Umläufe.

# M6 · Fachkarte: Kreislaufwirtschaft als Gestaltung des Prozesses



Die Abfallhierarchie ordnet grundsätzlich **Vermeidung → Vorbereitung zur Wiederverwendung → Recycling → sonstige Verwertung → Beseitigung**. Im konkreten Fall muss der Schutz von Mensch und Umwelt über den Lebensweg beachtet werden; die Rangfolge ersetzt keine sachliche Prüfung. Mehrweg ist Wiederverwendung einer Verpackung, Recycling eine stoffliche Aufbereitung. BioCasa kann unnötige Umverpackung vermeiden, Boxen in Umlauf halten, unvermeidbare Materialarten sortierbar gestalten und Ausfälle dokumentieren. Verdorbene Lebensmittel werden nicht durch bloßes Recycling der Verpackung nachhaltig.

Der aktuelle Verpackungsrahmen wird seit 12. August 2026 durch die europäische Verpackungsverordnung (PPWR) und das deutsche Verpackungsrecht-Durchführungsgesetz (VerpackDG) geprägt. Die im bereitgestellten Buchindex genannte Bezeichnung „Verpackungsgesetz“ bildet einen älteren Stand ab. Die rechtlichen Rahmen für Abfälle und Verpackungen sind bei realen Geschäftsmodellen zu prüfen; verantwortliche Rollen, Dokumentation, Rücknahme und gegebenenfalls Systembeteiligung müssen zum tatsächlich verwendeten Verpackungstyp und Markt passen. Für diese LS genügt die fachliche Übertragung auf den Fall; es wird keine pauschale Aussage behauptet, jede Verpackung müsse in derselben Weise registriert oder zurückgenommen werden.

Weitere Ansatzpunkte: Auslastung erhöhen, Mindestbestellmengen sinnvoll setzen, regelmäßige Liefertage bündeln, Temperaturabweichungen früh erkennen, Verluste vermeiden, Lieferanten und Kunden zur Rückgabe befähigen. Digitale Tourenoptimierung kann helfen; zusätzliche Fahrten, Geräte, Server und häufigere Kleinstbestellungen können Vorteile teilweise aufheben.

# M7 · Arbeitsvorlage und individueller Transfer



| Alternative | Umsatz | var. Herstellung | Fixkosten Kanal | Provision/Payment | Service/Logistik | NL-Kosten | Vertrieb gesamt | Kanalbeitrag | Budget erfüllt? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | | |
| C | | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | | |

**Aufbau der Entscheidungsvorlage:** Entscheidung und Geltungsbereich; Kanal-/Vertragsübersicht; vier Rechnungen; Budget und Mengensensitivität; gewichtete Kriterien; Waren-/Provisionsbeleg; Kühlkettenprozess; NL-Prüfpunkte; Mehrwegvergleich und Systemgrenzen; Pilotziele, Stopp-/Änderungsregel und Verantwortlichkeiten.

**Qualitätscheck:** Gleiche Zeiträume? Netto mit netto? Unterschiedliche Absatzmengen erkannt? Produktion getrennt von Vertriebsbudget? Kein Unternehmensgewinn behauptet? Fixkosten im −20-%-Fall unverändert? Keine Doppelzählung der NL-Fixkosten in hypothetischen Kombinationen? Absatzpotenziale nicht addiert? Vermittlung und Wiederverkauf richtig? Störfall ohne ungeprüfte Freigabe? Umweltgrenzen und Rücklauf genannt?

**Individueller Transfer ohne KI:** Eine Vermittlerin vermittelt 500 Pizzen an einen betrieblichen Endabnehmer mit geeigneter Küche, Backofen und Tiefkühllagerung zur kostenlosen eigenen Beschäftigtenverpflegung zum BioCasa-Nettoerlös 4,20 € und erhält 9 % Provision. Berechnen Sie die Nettoprovision, nennen Sie den Warenrechnungsaussteller und ordnen Sie den Kanal ein. Erläutern Sie außerdem, warum „Mehrweg spart in jedem Fall Emissionen“ durch M5 nicht belegt wird. Schließen Sie mit einem Satz, warum ein positiver Kanalbeitrag noch keinen Unternehmensgewinn ausweist.

# M8 · Gezielter Buchzugriff



**Lehrbuch**

| Thema | Buchseite(n) | Nutzen für Ihre Bearbeitung |
|---|---|---|
| Distributionspolitik, direkter Absatz, Handelsreisender | S. 232 | Kanalstruktur und Verkaufsrolle unterscheiden |
| E-Commerce, B2B/B2C/B2G, Webvertrieb | S. 233; 234 | Digitalen Bestellweg von Handelsstufen trennen |
| Werkseigener / werksgebundener Absatz, Franchising | S. 232; 235 | Organisatorische Bindung einordnen |
| Handelsvertreter und Kommissionär | S. 237; 238 | Vertrag, Rechnung und Vermittlung unterscheiden |
| Logistik und Absatzlogistik | S. 239; 240 | Kühlkettenprozess mit Zielen und Übergaben gestalten |
| Umweltschutz, Kreislaufwirtschaft, Verpackungen | S. 243 | Abfallhierarchie und Rücklauf vertiefen; Rechtsaktualisierung in M6 beachten |

# M9 · Ihr Auftrag im Überblick



**Umfang:** 8 UE / 360 Minuten. **Rolle:** Vertriebs- und Logistikteam der BioCasa AG. **Handlungsergebnis:** distributionspolitische Entscheidungsvorlage mit Kostenvergleich, Kanalmodell, Abrechnungsbeispiel und umsetzbarem Kühlketten- und Kreislaufkonzept.

**Ausgangslage:** Die BioCasa AG ist ein nicht börsennotierter Hersteller von Bio-Tiefkühlpizzen und ergänzenden Pizza-Kits mit 48 Beschäftigten in Aurich. Pizza ist das Kerngeschäft; die vier Produktfamilien heißen Klassik-Pizzen, Pflanzliche Pizzen, Spezial-Pizzen und Pizza-Kits. Christian verantwortet Finanzen/Strategie, Fari Produkt/Küche, Aluna Logistik/Prozesse, Julia Marketing/Kommunikation. Im GJ06 soll die rein pflanzliche Gartenpizza 400 g als zusätzliche Variante im norddeutschen Gebiet wachsen; vorgesehen ist außerdem ein begrenzter Pilot in den Niederlanden. Hauptanwendung ist das Abendessen zu Hause nach der Arbeit, zubereitet im geeigneten Backofen. Die B2B-Endabnehmer in A/B sind gesonderte Vergleichsszenarien mit geeigneten Betriebsküchen, keine Voraussetzung dieser Hauptpositionierung. Der **Referenzbeschluss** lautet: Qualität und Alltagstauglichkeit statt Discount, verlässliche Kühlkette, keine flächendeckende Internationalisierung. Die variablen Herstellungskosten betragen 2,40 €/Pizza. Alle benötigten Verkaufspreise, Mengen, Kosten und Umweltannahmen stehen in M1–M7. Keine vorherige Schülerentscheidung wird benötigt.

Voraussetzungen: Prozentrechnung, lineare Kostenfunktionen nach Einführung durch M2 und nachvollziehbare Kriterienentscheidungen. **Phasenzeiten:** Informieren 60, Planen 45, Entscheiden 35, Durchführen 140, Kontrollieren 50, Reflektieren 30 Minuten. D/E dürfen bei gleicher Gesamtzeit begründet umverteilen.

**Gemeinsame Fachkompetenz:** Sie beurteilen direkte und indirekte Absatzwege unter wirtschaftlichen, digitalen, internationalen und ökologischen Gesichtspunkten und entwickeln ein abgestimmtes, rechnerisch begründetes Distributionskonzept.

**Identischer Pflichtkern:** P1 Kanal-/Vertragsübersicht für A–D und Einordnung weiterer Absatzorgane aus M1; P2 vollständige Rechnung aller vier Alternativen sowie Kostenindifferenz Reisender/Vertreter; P3 begründete Auswahl mit Budgetprüfung und Mengensensitivität für die gewählte Alternative; P4 Waren- und Provisionsabrechnung aus M3; P5 Kühlkettenprozess einschließlich NL-Pilot, Störfall und digitaler Übergaben; P6 Mehrwegrechnung und Abfallvermeidungsmaßnahmen aus M5; P7 individueller Transfer aus M7 ohne KI. Herstellungskosten, Vertriebsbudget und Gewinn dürfen nicht vermischt werden.

# M10 · Das nehmen Sie fachlich mit



- Direkt/indirekt hängt von der Handelsstufe ab; selbstständige Vermittlung ist nicht automatisch Wiederverkauf.
- Ein sinnvoller Kanalvergleich berücksichtigt Nettoerlöse, variable Herstellung, sämtliche zusätzlichen Vertriebskosten und unterschiedliche Absatzpotenziale.
- Umsatz minus Vertriebskosten ist kein Gewinn; auch ein Kanalbeitrag muss noch allgemeine Fixkosten decken.
- Digitalisierung verbessert Prozesse nur zusammen mit verlässlichen Daten, Zuständigkeiten und einer Ausfallregel.
- Ein Internationalisierungspilot braucht begrenzte Lieferzusagen und geklärte fachliche Verantwortlichkeiten.
- Mehrweg und andere Umweltmaßnahmen müssen bei gleicher Leistung und transparenten Systemgrenzen geprüft werden.

# M11 · Operatoren, Lernbegleitung und KI



**Einordnen:** den Kanal nach Vertrags- und Handelsbeziehung begründet zuordnen. **Berechnen:** vollständige Kosten- und Beitragsansätze zeigen. **Entwickeln:** einen ausführbaren Prozess gestalten. **Beurteilen:** Kriterien, Zahlen und Grenzen zu einer verantworteten Entscheidung verbinden. Unterstützungsangebote: Rechenschema zu Fixkosten/Provision und Rollenkarten zu Waren-/Geldfluss. KI darf als kritische Logistikleitung Einwände formulieren; der Nachweis bleibt durch eigene Rechnung und M1–M7 geführt. P7 ist individuell ohne KI zu erbringen.